

سند مشخصات نیازمندی‌های نرم‌افزار

(SRS)

سامانه یکپارچه آموزش آنلاین مدارس (مشابه شبکه آموزشی شاد)
مبتنی بر استاندارد IEEE 830

1. مقدمه

1-1. هدف

هدف از تدوین این سند، تعریف، تحلیل، ساختار بندی و مستندسازی جامع نیازمندی‌های نرم‌افزاری سامانه یکپارچه آموزش آنلاین مدارس است. این سامانه با الهام از سیستم‌های آموزشی ملی مانند شبکه آموزشی «شاد» و با رویکردی مدرن مبتنی بر معماری خدمت‌گرا (SOA)، به منظور ایجاد یک بستر یکپارچه، مقیاس‌پذیر، امن و قابل توسعه برای مدیریت فرایندهای آموزشی مدارس طراحی و ارائه می‌گردد.

این سند به عنوان مرجع رسمی و پایه در تمامی مراحل چرخه عمر توسعه نرم‌افزار (SDLC) مورد استفاده قرار می‌گیرد و نقش کلیدی در مراحل تحلیل، طراحی، پیاده‌سازی، آزمون، استقرار و نگهداری سیستم ایفا می‌کند. همچنین، این سند مبنای ارزیابی انطباق سیستم نهایی با نیازهای واقعی کاربران و ذی‌نفعان خواهد بود.

از منظر مهندسی نرم‌افزار، این سند مطابق با استاندارد IEEE 830 تهیه شده و تلاش می‌کند تا نیازمندی‌ها را به صورت دقیق، بدون ابهام، قابل آزمون و قابل ردیابی تعریف نماید. بدین ترتیب، از بروز تناقض، ابهام و دوبارمکاری در مراحل بعدی توسعه سیستم جلوگیری می‌شود.

این سند برای تمامی ذی‌نفعان پروژه از جمله تحلیلگران سیستم، معماران نرم‌افزار، توسعه‌دهندگان، آزمونگران، مدیران پروژه و مدیران آموزشی مدارس قابل استفاده و مرجع است. هر یک از این گروه‌ها می‌توانند با استفاده از این سند، درک مشترک و دقیقی از اهداف، قابلیت‌ها و محدودیت‌های سیستم به دست آورده و تصمیم‌گیری‌های فنی و مدیریتی خود را بر اساس آن انجام دهند.

علاوه بر این، این سند به عنوان ابزار ارتباطی میان تیم‌های مختلف توسعه عمل کرده و تضمین می‌کند که تمامی اعضای تیم درک یکسانی از دامنه، رفتار و الزامات سیستم داشته باشند. این موضوع به ویژه در سیستم‌های پیچیده و توزیع‌شده مبتنی بر SOA اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا هماهنگی میان سرویس‌های مستقل، نیازمند تعریف دقیق و شفاف نیازمندی‌ها است.

در نهایت، هدف اصلی این سند، کاهش ریسک‌های توسعه، افزایش کیفیت نرم‌افزار، بهبود قابلیت نگهداری و تضمین انطباق کامل سیستم نهایی با نیازهای آموزشی و عملیاتی مدارس می‌باشد.

1-2. دامنه سیستم

این سامانه به عنوان یک پلتفرم جامع آموزش آنلاین برای مدارس طراحی شده است که هدف آن ایجاد یک محیط یکپارچه، هوشمند و مقیاس‌پذیر جهت مدیریت تمامی فرایندهای آموزشی، ارتباطی و اداری مرتبط با آموزش دانش‌آموزان می‌باشد. این سیستم تلاش می‌کند با جایگزینی فرایندهای سنتی و پراکنده آموزشی، یک بستر متمرکز و قابل اعتماد برای تعامل میان دانش‌آموزان، معلمان، والدین و مدیران مدارس فراهم آورد.

در این سامانه مجموعه‌ای از خدمات کلیدی و یکپارچه ارائه می‌گردد که شامل موارد زیر است:

- **مدیریت کاربران و نقش‌ها:** شامل ثبت‌نام، احراز هویت، تعریف نقش‌های مختلف (دانش‌آموز، معلم، والدین، مدیر مدرسه و مدیر سیستم) و مدیریت دسترسی مبتنی بر نقش (RBAC).
- **مدیریت کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی:** امکان ایجاد، ویرایش، حذف و سازمان‌دهی کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی به همراه تخصیص معلم و دانش‌آموزان.
- **برگزاری کلاس‌های آنلاین و زنده:** فراهم‌سازی بستر ارتباط تصویری و تعاملی برای آموزش همزمان (Real-time Learning).
- **مدیریت محتوای آموزشی:** بارگذاری، ذخیره‌سازی، دسته‌بندی و اشتراک‌گذاری انواع محتوای آموزشی شامل فایل‌ها، ویدئوها و منابع درسی.
- **مدیریت تکالیف و تمرین‌ها:** تعریف تکالیف توسط معلمان، ارسال پاسخ توسط دانش‌آموزان و ارزیابی و نمردهی آن‌ها.
- **برگزاری آزمون‌های آنلاین:** طراحی، اجرا و ارزیابی آزمون‌های تستی و تشریحی به صورت الکترونیکی.
- **ثبت و مدیریت حضور و غیاب:** ثبت خودکار یا دستی حضور دانش‌آموزان در کلاس‌های آنلاین و حضوری.
- **سیستم پیام‌رسانی و اطلاع‌رسانی:** ارتباط داخلی میان کاربران سیستم و ارسال اعلان‌های آموزشی، اداری و سیستمی.
- **گزارش‌گیری تحصیلی و مدیریتی:** تولید گزارش‌های تحلیلی از عملکرد دانش‌آموزان، کلاس‌ها و مدارس برای تصمیم‌گیری بهتر.
- **یکپارچه‌سازی سرویس‌های آموزشی:** ارتباط و هماهنگی میان سرویس‌های مستقل سیستم از طریق API‌های استاندارد.

این سیستم با هدف پشتیبانی از تعداد بسیار زیاد کاربران همزمان (High Concurrency) طراحی شده و باید بتواند در سطح ملی یا منطقه‌ای مورد استفاده قرار گیرد. به همین منظور، معماری کلی سامانه مبتنی بر رویکرد **معماری خدمات‌گرا (Service-Oriented Architecture - SOA)** می‌باشد که در آن هر سرویس به صورت مستقل توسعه یافته، استقرار یافته و از طریق رابط‌های استاندارد با سایر سرویس‌ها در تعامل است.

استفاده از این معماری موجب افزایش قابلیت مقیاس‌پذیری (Scalability)، انعطاف‌پذیری (Flexibility)، قابلیت توسعه (Extensibility) و نگهداری‌پذیری (Maintainability) سامانه می‌شود و امکان افزودن یا تغییر سرویس‌ها بدون ایجاد اختلال در کل سیستم را فراهم می‌سازد.

3-1. تعاریف، اصطلاحات و اختصارات (Definitions, Acronyms and Abbreviations)

3-1-1. تعاریف (Definitions)

در این بخش، مفاهیم کلیدی مورد استفاده در سند جهت جلوگیری از هرگونه ابهام معنایی و ایجاد درک مشترک میان تمامی ذی‌نفعان پروژه تعریف می‌شوند:

کلاس آنلاین (Online Class):

محیط آموزشی مجازی و تعاملی که در آن فرآیند آموزش به صورت زنده (Real-Time) میان معلم و دانش‌آموزان از طریق بستر اینترنت انجام می‌شود. این کلاس می‌تواند شامل ارتباط صوتی، تصویری، متنی و اشتراک‌گذاری محتوا باشد.

محتوای آموزشی (Educational Content):

مجموعه‌ای از منابع آموزشی دیجیتال شامل ویدئوهای آموزشی، فایل‌های متنی، اسلایدها، جزوات، تمرین‌ها و سایر منابع کمک‌آموزشی که توسط معلم یا سیستم آموزشی در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد.

تکلیف (Assignment):

وظیفه یا فعالیت آموزشی ساختارمند که توسط معلم برای دانش‌آموزان تعریف می‌شود و هدف آن سنجش میزان یادگیری، تمرین مفاهیم آموزشی و ارزیابی عملکرد دانش‌آموز است.

آزمون (Exam / Assessment):

فرآیند رسمی ارزیابی دانش‌آموزان که می‌تواند به صورت آنلاین، تستی یا تشریحی برگزار شود و هدف آن سنجش میزان تسلط دانش‌آموز بر مفاهیم آموزشی است.

سرویس (Service):

واحد مستقل و ماژولار در معماری SOA که یک قابلیت مشخص از سیستم را ارائه می‌دهد و از طریق رابط‌های استاندارد (API) با سایر سرویس‌ها در تعامل است. هر سرویس دارای استقلال در توسعه، استقرار و مقیاس‌پذیری می‌باشد.

کاربر (User):

هر فردی که با سیستم در تعامل است، شامل دانش‌آموز، معلم، والدین، مدیر مدرسه یا مدیر سیستم.

نقش (Role):

سطح دسترسی و مجموعه مجوزهایی که به یک کاربر در سیستم اختصاص داده می‌شود.

2-3-1. اختصارات (Acronyms)

اختصار	توضیح کامل
SRS	Software Requirements Specification (مشخصات نیازمندی‌های (نرم‌افزار
SOA	Service-Oriented Architecture (معماری خدمت‌گرا)
API	Application Programming Interface (رابط برنامه‌نویسی کاربردی)
LMS	Learning Management System (سیستم مدیریت یادگیری)
UI	User Interface (رابط کاربری)
UX	User Experience (تجربه کاربری)
DBMS	Database Management System (سیستم مدیریت پایگاه داده)
RBAC	Role-Based Access Control (کنترل دسترسی مبتنی بر نقش)
HTTP	HyperText Transfer Protocol
HTTPS	Secure HTTP (نسخه امن HTTP)
REST	Representational State Transfer

4-1. مراجع (References)

این سند بر اساس منابع معتبر علمی و استانداردهای مهندسی نرم‌افزار تدوین شده است:

- Sommerville, Ian. *Software Engineering*, 10th Edition
(منبع اصلی در زمینه چرخه عمر توسعه نرم‌افزار، مهندسی نیازمندی‌ها و طراحی سیستم‌های نرم‌افزاری)
- IEEE Std 830-1998
Recommended Practice for Software Requirements Specifications
(استاندارد رسمی تعریف ساختار و محتوای سند SRS)
- مستندات سیستم‌های مدیریت یادگیری (LMS Documentation)
شامل بررسی نمونه‌های واقعی سامانه‌های آموزشی آنلاین و ساختار عملکرد آن‌ها
- مقالات علمی و فنی مرتبط با معماری خدمت‌گرا (SOA)
شامل منابع مربوط به طراحی سیستم‌های توزیع‌شده، مقیاس‌پذیری و میکروسرویس‌ها
- مستندات و تجربیات عملی سامانه‌های آموزشی ملی و بین‌المللی
جهت تحلیل نیازمندی‌های واقعی در حوزه آموزش آنلاین

5-1. نمای کلی سند

این سند شامل معرفی سیستم، توصیف کلی، نیازمندی‌های رابط‌های خارجی، نیازمندی‌های کارکردی و غیرکارکردی و محدودیت‌های طراحی است.

2. توصیف کلی سیستم (Overall Description)

2-1. دیدگاه محصول (Product Perspective)

سامانه آموزش آنلاین مدارس یک سیستم نرم‌افزاری یکپارچه و چندسکویی (Cross-Platform) مبتنی بر وب و موبایل است که به عنوان هسته مرکزی مدیریت فرایندهای آموزشی در سطح مدارس طراحی می‌شود. این سامانه نقش یک پلتفرم جامع ارتباطی، آموزشی و مدیریتی را ایفا می‌کند که تمامی ذی‌نفعان آموزشی شامل دانش‌آموزان، معلمان، والدین، مدیران مدارس و مدیران سیستم را در یک اکوسیستم واحد گرد هم می‌آورد.

از منظر معماری، سیستم بر پایه رویکرد معماری خدمت‌گرا (Service-Oriented Architecture - SOA) طراحی شده است. در این معماری، هر قابلیت اصلی سیستم به صورت یک سرویس مستقل، خودکفا و قابل توسعه پیاده‌سازی می‌شود. این سرویس‌ها از طریق رابط‌های استاندارد (RESTful API) با یکدیگر در تعامل هستند و ارتباط بین آن‌ها به صورت کاملاً کنترل‌شده، امن و مقیاس‌پذیر انجام می‌گیرد.

این رویکرد معماری باعث می‌شود سیستم دارای ویژگی‌های زیر باشد:

- قابلیت توسعه مستقل هر سرویس بدون تأثیر بر سایر بخش‌ها
- افزایش مقیاس‌پذیری افقی (Horizontal Scalability)
- کاهش وابستگی بین ماژول‌ها (Loose Coupling)
- افزایش قابلیت نگهداری و تست‌پذیری
- امکان استقرار مستقل سرویس‌ها در محیط‌های مختلف

در نتیجه، این سیستم قابلیت استفاده در مقیاس‌های کوچک (مدرسه) تا مقیاس‌های بزرگ (سطح ملی) را خواهد داشت.

2-2. توابع اصلی سیستم (Product Functions)

سامانه آموزش آنلاین مدارس مجموعه‌ای از سرویس‌ها و ماژول‌های یکپارچه را شامل می‌شود که هرکدام مسئول ارائه بخشی از خدمات آموزشی و مدیریتی هستند. مهم‌ترین توابع سیستم عبارت‌اند از:

1. مدیریت هویت و کنترل دسترسی

سیستم باید امکان ثبت‌نام، ورود، احراز هویت و مدیریت نقش کاربران را فراهم کرده و دسترسی‌ها را بر اساس نقش (RBAC) کنترل نماید.

2. مدیریت کلاس‌ها و گروه‌های آموزشی

ایجاد، ویرایش و حذف کلاس‌ها، تخصیص معلمان و دانش‌آموزان و مدیریت ساختار آموزشی مدارس.

3. برگزاری کلاس‌های آنلاین

فراهم‌سازی بستر آموزش زنده شامل ارتباط صوتی، تصویری و متنی به صورت همزمان.

4. مدیریت محتوای آموزشی

آپلود، دسته‌بندی، ذخیره‌سازی و ارائه محتوای آموزشی شامل فایل‌ها، ویدئوها و منابع کمک‌آموزشی.

5. سیستم تکالیف و ارزیابی

تعریف تکالیف توسط معلم، ارسال پاسخ توسط دانش‌آموز و ارزیابی عملکرد آموزشی.

6. سیستم آزمون آنلاین

طراحی، اجرا و تصحیح آزمون‌های تستی و تشریحی به صورت الکترونیکی و زمان‌بندی شده.

7. حضور و غیاب الکترونیکی

ثبت حضور دانش‌آموزان در کلاس‌های آنلاین و تولید گزارش‌های آماری مرتبط.

8. پیام‌رسان داخلی

ایجاد ارتباط مستقیم بین کاربران سیستم در قالب پیام‌های فردی یا گروهی.

9. سیستم اعلان‌ها و اطلاع‌رسانی

ارسال اعلان‌های مهم آموزشی، اداری و سیستمی به کاربران از طریق پیام، ایمیل یا نوتیفیکیشن.

10. گزارش‌گیری و تحلیل آموزشی

تولید گزارش‌های تحلیلی از عملکرد دانش‌آموزان، کلاس‌ها، معلمان و مدارس جهت تصمیم‌گیری مدیریتی.

2-3. طبقه‌بندی کاربران (User Classes and Characteristics)

دانش‌آموز (Student)

کاربر اصلی سیستم که از خدمات آموزشی شامل حضور در کلاس‌ها، مشاهده محتوا، انجام تکالیف و شرکت در آزمون‌ها استفاده می‌کند. این گروه نیازمند رابط کاربری ساده، سریع و قابل فهم است.

معلم (Teacher)

مسئول تولید و مدیریت محتوای آموزشی، برگزاری کلاس‌ها، طراحی تکالیف و آزمون‌ها و ارزیابی عملکرد دانش‌آموزان می‌باشد. این گروه نیازمند امکانات مدیریتی و تحلیلی پیشرفته است.

والدین (Parent)

این گروه نقش نظارتی دارد و امکان مشاهده وضعیت تحصیلی فرزندان، دریافت گزارش‌ها و اطلاع از عملکرد آموزشی را دارا می‌باشد.

مدیر مدرسه (School Administrator)

مسئول مدیریت ساختار آموزشی مدرسه شامل کلاس‌ها، کاربران، برنامه‌های آموزشی و نظارت کلی بر فرآیندهای آموزشی است.

مدیر سیستم (System Administrator)

مسئول مدیریت زیرساخت فنی، امنیت، پایداری، دسترسی‌ها و سرویس‌های سیستم است و وظیفه نگهداری و بهینه‌سازی عملکرد سامانه را بر عهده دارد.

2-4. محیط عملیاتی (Operating Environment)

سامانه باید در محیط‌های متنوع و گسترده قابل اجرا باشد تا دسترسی کاربران در شرایط مختلف تضمین گردد. محیط‌های عملیاتی شامل موارد زیر است:

- مرورگرهای وب مدرن شامل Google Chrome، Mozilla Firefox، Microsoft Edge
- سیستم‌عامل‌های رایج شامل Windows، Linux و macOS
- دستگاه‌های موبایل با سیستم‌عامل‌های iOS و Android
- زیرساخت‌های ابری (Cloud-Based Infrastructure) یا سرورهای داخلی سازمانی
- شبکه‌های اینترنت عمومی و سازمانی با پهنای باند متغیر

2-5. محدودیت‌های طراحی و پیاده‌سازی (Design Constraints)

در طراحی و پیاده‌سازی سیستم محدودیت‌ها و الزامات زیر باید رعایت شوند:

- استفاده اجباری از معماری (Service-Oriented Architecture (SOA
- ارتباطات امن از طریق پروتکل HTTPS
- رعایت کامل اصول امنیت اطلاعات و حریم خصوصی کاربران
- قابلیت مقیاس‌پذیری بالا برای پشتیبانی از تعداد زیاد کاربران همزمان
- طراحی ماژولار و تفکیک‌شده جهت افزایش قابلیت توسعه و نگهداری
- سازگاری با استانداردهای آموزشی و مقررات سازمانی
- استفاده از API‌های استاندارد برای ارتباط بین سرویس‌ها

2-6. مستندات کاربران (User Documentation)

برای استفاده صحیح از سامانه، مستندات زیر باید ارائه گردد:

- راهنمای کاربری دانش‌آموز (Student User Guide)
- راهنمای کاربری معلم (Teacher User Guide)
- راهنمای کاربری مدیر مدرسه (Administrator Guide)
- راهنمای فنی و عملیاتی سیستم (System Operation Guide)
- مستندات فنی API برای توسعه‌دهندگان (API Documentation)

2-7. فرضیات و وابستگی‌ها (Assumptions and Dependencies)

طراحی و عملکرد صحیح سامانه بر اساس مجموعه‌ای از فرضیات و وابستگی‌ها انجام شده است که شامل موارد زیر می‌باشد:

- وجود دسترسی پایدار و قابل اعتماد به اینترنت برای کاربران
- عملکرد صحیح و بدون اختلال سرویس احراز هویت مرکزی
- دسترسی‌پذیری پایدار سرورهای اصلی و زیرساخت ابری
- صحت و کامل بودن اطلاعات ارائه‌شده توسط مدارس و کاربران
- پایداری و در دسترس بودن سرویس‌های پیام‌رسانی و اعلان‌ها
- عدم وجود اختلال در سرویس‌های جانبی مورد استفاده (مانند سرویس ویدئوکنفرانس)
- هماهنگی و یکپارچگی بین سرویس‌های مستقل در معماری SOA

3. نیازمندی‌های رابط‌های خارجی (External Interface Requirements)

3-1. رابط کاربری (User Interface Requirements)

رابط کاربری سامانه آموزش آنلاین مدارس به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های سیستم، نقش کلیدی در تجربه کاربری (UX) و بهره‌وری کاربران ایفا می‌کند. این رابط‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که استفاده از سیستم برای تمامی گروه‌های کاربری شامل دانش‌آموزان، معلمان، والدین و مدیران مدارس ساده، قابل فهم و بدون نیاز به آموزش پیچیده باشد.

انواع رابط‌های کاربری سیستم

سیستم شامل رابط‌های کاربری مجزا و نقش‌محور (Role-Based UI) به شرح زیر است:

- **داشبورد دانش‌آموز (Student Dashboard):**
محیطی برای مشاهده کلاس‌ها، تکالیف، آزمون‌ها، محتوای آموزشی و اعلان‌ها.
- **داشبورد معلم (Teacher Dashboard):**
محیط مدیریتی برای ایجاد کلاس، مدیریت محتوا، طراحی تکالیف و آزمون‌ها و بررسی عملکرد دانش‌آموزان.
- **داشبورد والدین (Parent Dashboard):**
محیط نظارتی برای مشاهده وضعیت تحصیلی، نمرات، حضور و غیاب و گزارش‌های آموزشی فرزند.
- **پنل مدیریت مدرسه (School Admin Panel):**
محیط مدیریتی جامع برای کنترل کاربران، کلاس‌ها، ساختار آموزشی و تنظیمات سیستم.
- **نسخه وب و موبایل (Web & Mobile Application):**
سیستم باید به صورت همزمان در بستر وب و اپلیکیشن موبایل ارائه شود و تجربه کاربری یکپارچه‌ای در تمامی دستگاه‌ها فراهم کند.

ویژگی‌های الزامی رابط کاربری

رابط‌های کاربری باید دارای ویژگی‌های زیر باشند:

- طراحی ساده، استاندارد و قابل فهم برای تمامی کاربران با سطح سواد دیجیتال متفاوت
- طراحی واکنش‌گرا (Responsive Design) جهت سازگاری با انواع نمایشگرها (موبایل، تبلت، دسکتاپ)
- دسترسی سریع و مستقیم به خدمات پرکاربرد آموزشی
- پشتیبانی کامل از زبان فارسی و راست‌چین بودن (RTL Support)
- رعایت اصول دسترسی‌پذیری (Accessibility) برای کاربران با محدودیت‌های جسمی
- طراحی مبتنی بر تجربه کاربری (UX) بهینه جهت کاهش پیچیدگی تعاملات
- بارگذاری سریع صفحات و حداقل‌سازی زمان پاسخ رابط کاربری

- سازگاری با مرورگرهای مدرن و سیستم‌عامل‌های مختلف

3-2. رابط‌های نرم‌افزاری (Software Interface Requirements)

سامانه آموزش آنلاین مدارس به منظور ارائه خدمات یکپارچه، با مجموعه‌ای از سرویس‌ها و زیرسیستم‌های نرم‌افزاری در تعامل است. این تعاملات بر اساس معماری SOA و از طریق API‌های استاندارد انجام می‌شود.

سرویس‌های نرم‌افزاری قابل تعامل

- **سرویس احراز هویت (Authentication Service):**
مدیریت ورود، ثبت‌نام، توکن‌های امنیتی و کنترل دسترسی کاربران.
- **سرویس مدیریت محتوا (Content Management Service):**
مدیریت فایل‌های آموزشی شامل ذخیره، دسته‌بندی و ارائه محتوا.
- **سرویس پیام‌رسانی (Messaging Service):**
تبادل پیام‌های درون‌سیستمی بین کاربران به صورت فردی یا گروهی.
- **سرویس ویدئوکنفرانس (Video Conferencing Service):**
برگزاری کلاس‌های آنلاین زنده با قابلیت ارتباط صوتی و تصویری.
- **سرویس گزارش‌گیری (Reporting Service):**
تولید گزارش‌های آماری، تحلیلی و مدیریتی از عملکرد آموزشی.
- **پایگاه داده مرکزی (Central Database System):**
ذخیره‌سازی ساختاریافته اطلاعات کاربران، کلاس‌ها، محتوا و تراکنش‌ها.

استاندارد ارتباط نرم‌افزاری

- تمامی ارتباطات بین سرویس‌ها از طریق RESTful API انجام می‌شود.
- فرمت تبادل داده‌ها عمدتاً JSON خواهد بود.
- ارتباطات حساس از طریق پروتکل‌های امن رمزنگاری شده انجام می‌گیرد.
- سرویس‌ها باید دارای قابلیت تعامل مستقل (Loose Coupling) باشند.
- طراحی API‌ها باید نسخه‌بندی شده (API Versioning) باشد تا توسعه آینده بدون اختلال انجام شود.

3-3. رابط‌های سخت‌افزاری (Hardware Interface Requirements)

سامانه باید با طیف گسترده‌ای از سخت‌افزارها و زیرساخت‌ها سازگار باشد تا دسترسی کاربران در شرایط مختلف تضمین شود.

تجهیزات سمت کاربر

- تلفن‌های همراه هوشمند (Android / iOS)

- رایانه‌های شخصی و لپ‌تاپ‌ها
- تبلت‌ها و دستگاه‌های قابل حمل

زیرساخت سروری

- سرورهای پردازشی برای اجرای سرویس‌ها
- سرورهای پایگاه داده برای ذخیره‌سازی اطلاعات
- سرورهای مخصوص پردازش ویدئو و کلاس‌های آنلاین
- سیستم‌های ذخیره‌سازی ابری یا محلی (Cloud / On-Premise Storage)

تجهیزات شبکه

- روترها و سوئیچ‌های شبکه برای ارتباط داخلی سرویس‌ها
- فایروال‌های امنیتی برای کنترل ترافیک ورودی و خروجی
- Load Balancer جهت توزیع بار بین سرورها

3-4. رابط‌های ارتباطی (Communication Interfaces)

برای تضمین ارتباط پایدار، امن و مقیاس‌پذیر میان اجزای مختلف سیستم، از مجموعه‌ای از پروتکل‌ها و فناوری‌های ارتباطی استاندارد استفاده می‌شود:

- **:HTTP/HTTPS**
پروتکل اصلی ارتباطات کلاینت و سرور، با تأکید بر استفاده از HTTPS برای امنیت داده‌ها.
- **:REST API**
استاندارد اصلی تبادل داده بین سرویس‌های مستقل در معماری SOA.
- **:WebSocket**
جهت ارتباط بلادرنگ (Real-Time) در بخش‌هایی مانند پیام‌رسانی و کلاس‌های آنلاین.
- **:Push Notification**
برای ارسال اعلان‌های فوری به کاربران در اپلیکیشن موبایل و وب.
- **:Email/SMS Gateway**
برای ارسال اطلاع‌رسانی‌های رسمی، اعلان‌های امنیتی و پیام‌های مهم آموزشی.
- **Streaming Protocols (در صورت نیاز):**
برای انتقال پایدار داده‌های صوتی و تصویری در کلاس‌های آنلاین.

4. نیازمندی‌های کارکردی (Functional Requirements)

در این بخش، قابلیت‌ها و رفتارهای اصلی سامانه آموزش آنلاین مدارس به‌صورت دقیق، قابل آزمون و قابل پیاده‌سازی تعریف می‌شوند. هر نیازمندی بیانگر یک عملکرد مشخص از سیستم است که باید در نسخه نهایی سامانه قابل مشاهده و ارزیابی باشد.

4-1. مدیریت کاربران (User Management)

سیستم باید امکان مدیریت کامل چرخه حیات کاربران را فراهم نماید، شامل ثبت‌نام، احراز هویت، ورود و خروج امن، و مدیریت نقش‌های مختلف.

نیازمندی‌های کلیدی این بخش عبارت‌اند از:

- سیستم باید امکان ثبت‌نام کاربران جدید با نقش‌های مشخص (دانش‌آموز، معلم، والدین، مدیر) را فراهم کند.
- سیستم باید امکان ورود امن کاربران با استفاده از نام کاربری و رمز عبور را فراهم کند.
- سیستم باید قابلیت بازیابی رمز عبور در صورت فراموشی را ارائه دهد.
- سیستم باید امکان تعریف، ویرایش و حذف نقش‌های کاربری را برای مدیر سیستم فراهم کند.
- سیستم باید کنترل دسترسی مبتنی بر نقش (RBAC) را برای تمامی بخش‌ها اعمال کند.
- سیستم باید نشست‌های کاربری (Session Management) را مدیریت و در صورت لزوم منقضی کند.

4-2. مدیریت کلاس‌ها (Class Management)

سیستم باید امکان مدیریت ساختار آموزشی کلاس‌ها و گروه‌های درسی را فراهم کند.

- سیستم باید امکان ایجاد کلاس جدید توسط معلم یا مدیر مدرسه را فراهم کند.
- سیستم باید امکان ویرایش اطلاعات کلاس شامل نام، درس، معلم و دانش‌آموزان را ارائه دهد.
- سیستم باید امکان حذف یا غیرفعال‌سازی کلاس‌ها را مطابق سیاست‌های آموزشی فراهم کند.
- سیستم باید امکان افزودن یا حذف دانش‌آموزان از کلاس را فراهم نماید.
- سیستم باید ارتباط بین کلاس‌ها و محتوای آموزشی مرتبط را حفظ کند.

4-3. آموزش آنلاین (Online Learning)

سیستم باید بستر برگزاری کلاس‌های آموزشی زنده و تعاملی را فراهم نماید.

- سیستم باید امکان برگزاری کلاس‌های زنده (Live Sessions) با صوت و تصویر را فراهم کند.
- سیستم باید امکان اشتراک‌گذاری صفحه نمایش و محتوای آموزشی در حین کلاس را ارائه دهد.
- سیستم باید امکان حضور همزمان چندین کاربر در یک جلسه آموزشی را پشتیبانی کند.
- سیستم باید قابلیت ضبط جلسات آموزشی برای استفاده مجدد را فراهم کند.

- سیستم باید امکان تعامل بلادرنگ بین معلم و دانش‌آموزان را فراهم نماید.

4-4. مدیریت محتوا (Content Management)

سیستم باید امکان مدیریت محتوای آموزشی دیجیتال را فراهم کند.

- سیستم باید امکان بارگذاری فایل‌های آموزشی (PDF، ویدئو، تصویر و ...) را فراهم کند.
- سیستم باید امکان دسته‌بندی محتوا بر اساس درس، کلاس و موضوع را ارائه دهد.
- سیستم باید امکان دسترسی کنترل‌شده به محتوا بر اساس نقش کاربر را فراهم کند.
- سیستم باید امکان حذف یا به‌روزرسانی محتوا توسط معلم یا مدیر را فراهم کند.
- سیستم باید قابلیت جستجوی پیشرفته در محتوای آموزشی را ارائه دهد.

4-5. تکالیف و ارزیابی (Assignments & Evaluation)

سیستم باید فرآیند تعریف، ارسال و ارزیابی تکالیف را به صورت دیجیتال مدیریت نماید.

- سیستم باید امکان تعریف تکلیف توسط معلم برای یک یا چند کلاس را فراهم کند.
- سیستم باید امکان ارسال پاسخ تکلیف توسط دانش‌آموز را فراهم کند.
- سیستم باید امکان بارگذاری فایل پاسخ توسط دانش‌آموز را ارائه دهد.
- سیستم باید امکان تصحیح و نمره‌دهی تکالیف توسط معلم را فراهم کند.
- سیستم باید امکان مشاهده وضعیت تکالیف (تحویل داده شده / نشده) را ارائه دهد.

4-6. آزمون آنلاین (Online Examination)

سیستم باید امکان طراحی، اجرا و ارزیابی آزمون‌های الکترونیکی را فراهم کند.

- سیستم باید امکان ایجاد آزمون با سوالات چندگزینه‌ای و تشریحی را فراهم کند.
- سیستم باید امکان زمان‌بندی شروع و پایان آزمون را ارائه دهد.
- سیستم باید امکان شرکت همزمان دانش‌آموزان در آزمون را فراهم کند.
- سیستم باید قابلیت تصحیح خودکار سوالات تستی را داشته باشد.
- سیستم باید امکان مشاهده نتایج آزمون توسط دانش‌آموز و معلم را فراهم کند.

4-7. حضور و غیاب (Attendance Management)

سیستم باید امکان ثبت و مدیریت حضور کاربران در کلاس‌ها را فراهم کند.

- سیستم باید امکان ثبت خودکار حضور در کلاس‌های آنلاین را فراهم کند.
- سیستم باید امکان ثبت دستی حضور توسط معلم را ارائه دهد.

- سیستم باید امکان مشاهده گزارش‌های حضور و غیاب را فراهم کند.
- سیستم باید امکان استخراج آمار حضور در بازه‌های زمانی مختلف را ارائه دهد.

4-8. پیام‌رسانی (Messaging System)

سیستم باید امکان ارتباط مستقیم بین کاربران را فراهم کند.

- سیستم باید امکان ارسال پیام فردی بین کاربران را فراهم کند.
- سیستم باید امکان ایجاد گروه‌های کلاسی برای ارتباط جمعی را ارائه دهد.
- سیستم باید امکان ارسال فایل در پیام‌ها را فراهم کند.
- سیستم باید امکان مشاهده تاریخچه پیام‌ها را ارائه دهد.
- سیستم باید پیام‌ها را به صورت بلادرنگ (Real-Time) نمایش دهد.

4-9. اعلان‌ها (Notification System)

سیستم باید امکان ارسال اعلان‌های سیستمی و آموزشی را فراهم کند.

- سیستم باید اعلان‌های مربوط به تکالیف جدید را ارسال کند.
- سیستم باید اعلان‌های مربوط به آزمون‌ها را ارسال نماید.
- سیستم باید اعلان‌های مربوط به پیام‌ها و فعالیت‌های جدید را ارسال کند.
- سیستم باید امکان دریافت اعلان از طریق وب و موبایل را فراهم کند.
- سیستم باید اولویت‌بندی اعلان‌ها (مهم / معمولی) را پشتیبانی کند.

4-10. گزارش‌گیری (Reporting & Analytics)

سیستم باید امکان تولید گزارش‌های تحلیلی و مدیریتی را فراهم کند.

- سیستم باید گزارش عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان را تولید کند.
- سیستم باید گزارش عملکرد معلمان را ارائه دهد.
- سیستم باید گزارش حضور و غیاب کلاس‌ها را تولید کند.
- سیستم باید امکان تحلیل روند پیشرفت آموزشی را فراهم کند.
- سیستم باید خروجی گزارش‌ها را در قالب قابل دانلود (PDF/Excel) ارائه دهد.

5. نیازمندی‌های غیرکارکردی (Non-Functional Requirements)

نیازمندی‌های غیرکارکردی، ویژگی‌های کیفی سامانه را مشخص می‌کنند و تعیین می‌کنند سیستم «چگونه» باید عمل کند، نه «چه کاری» انجام دهد. این نیازمندی‌ها نقش اساسی در موفقیت عملیاتی، امنیت، پایداری و قابلیت توسعه سامانه دارند.

5-1. عملکرد (Performance Requirements)

سیستم باید از نظر عملکردی توان پاسخگویی به حجم بالای کاربران و درخواست‌ها را در سطح ملی یا منطقه‌ای داشته باشد.

- سیستم باید قابلیت پشتیبانی از هزاران کاربر همزمان (Concurrent Users) را بدون افت محسوس در عملکرد داشته باشد.
- زمان پاسخدهی به درخواست‌های اصلی (مانند ورود، بارگذاری کلاس، مشاهده محتوا) باید در حالت عادی کمتر از 2 ثانیه باشد.
- عملیات‌های سنگین مانند گزارش‌گیری یا پردازش آزمون باید بهینه‌سازی شده و در پس‌زمینه اجرا شوند.
- سیستم باید از مدیریت منابع (CPU، RAM، شبکه) به صورت بهینه استفاده کند.
- در شرایط بار بالا، سیستم باید از مکانیزم‌های Load Balancing برای توزیع بار استفاده کند.
- عملکرد سیستم نباید با افزایش تعداد کاربران به صورت خطی کاهش یابد.

5-2. امنیت (Security Requirements)

با توجه به حساسیت داده‌های آموزشی و اطلاعات شخصی کاربران، امنیت یکی از حیاتی‌ترین بخش‌های سیستم محسوب می‌شود.

- سیستم باید از مکانیزم‌های احراز هویت امن (Secure Authentication) مانند JWT یا OAuth2 استفاده کند.
- تمامی دسترسی‌ها باید بر اساس کنترل دسترسی مبتنی بر نقش (RBAC) مدیریت شوند.
- داده‌های حساس کاربران (رمز عبور، اطلاعات شخصی) باید به صورت رمزنگاری‌شده (Encryption) ذخیره شوند.
- ارتباطات بین کلاینت و سرور باید از طریق پروتکل امن HTTPS انجام شود.
- سیستم باید در برابر حملات رایج مانند XSS، SQL Injection، و CSRF مقاوم باشد.
- لاگ‌های امنیتی باید برای بررسی فعالیت‌های مشکوک ذخیره و قابل تحلیل باشند.
- سطح دسترسی کاربران باید حداقل‌گرایانه (Least Privilege) تعریف شود.

5-3. قابلیت اطمینان (Reliability)

سیستم باید در طول زمان پایدار بوده و در صورت بروز خطا بتواند به حالت پایدار بازگردد.

- سیستم باید دارای **دسترس‌پذیری بالا (High Availability)** باشد.
- در صورت بروز خطا در یک سرویس، سایر سرویس‌ها باید بدون اختلال به کار خود ادامه دهند.
- سیستم باید دارای مکانیزم‌های **بازیابی از خطا (Fault Recovery)** باشد.
- اطلاعات سیستم باید به صورت منظم **پشتیبان‌گیری (Backup)** شوند.
- امکان بازیابی اطلاعات در شرایط بحران (Disaster Recovery) باید فراهم باشد.
- خرابی یک جزء نباید منجر به توقف کامل سیستم شود (Fault Isolation).

5-4. مقیاس‌پذیری (Scalability)

با توجه به ماهیت آموزشی و احتمال استفاده گسترده، سیستم باید قابلیت توسعه و افزایش ظرفیت داشته باشد.

- معماری سیستم باید مبتنی بر **Service-Oriented Architecture (SOA)** باشد.
- هر سرویس باید قابلیت **مقیاس‌پذیری مستقل (Independent Scaling)** داشته باشد.
- سیستم باید امکان افزودن سرویس‌های جدید بدون تغییر در ساختار اصلی را داشته باشد.
- پایگاه داده باید قابلیت توسعه افقی یا عمودی را داشته باشد.
- سیستم باید بتواند افزایش تعداد کاربران، کلاس‌ها و داده‌ها را بدون افت عملکرد مدیریت کند.
- استفاده از Load Balancer برای توزیع ترافیک الزامی است.

5-5. قابلیت استفاده (Usability)

رابط کاربری و تجربه کاربری باید به گونه‌ای طراحی شود که کاربران با سطوح مختلف دانش فنی بتوانند به راحتی از سیستم استفاده کنند.

- رابط کاربری باید ساده، قابل فهم و بدون پیچیدگی غیرضروری باشد.
- سیستم باید تجربه کاربری روان (Smooth UX) و بدون تأخیر ارائه دهد.
- تمامی بخش‌ها باید دارای طراحی استاندارد و یکپارچه باشند.
- سیستم باید برای کاربران غیر فنی (دانش‌آموزان و والدین) کاملاً قابل استفاده باشد.
- پیام‌ها و خطاها باید به زبان ساده و قابل فهم نمایش داده شوند.
- فرآیندهای اصلی (ورود، شرکت در کلاس، ارسال تکلیف) باید حداقل مراحل ممکن را داشته باشند.

5-6. نگهداری‌پذیری (Maintainability)

سیستم باید به گونه‌ای طراحی شود که توسعه، اصلاح و نگهداری آن در طول زمان آسان باشد.

- ساختار سیستم باید **ماژولار و تفکیک‌شده** باشد.

- هر سرویس باید مستقل از سایر سرویس‌ها قابل توسعه و استقرار باشد.
- کدها باید دارای استانداردهای مشخص و قابل فهم باشند.
- مستندسازی کامل API‌ها و سرویس‌ها الزامی است.
- تغییر در یک بخش نباید باعث اختلال در سایر بخش‌ها شود.
- تست‌پذیری سیستم باید در طراحی لحاظ شده باشد (Testability).

5-7. سازگاری (Compatibility)

سیستم باید با انواع دستگاه‌ها و محیط‌های اجرایی سازگار باشد.

- سیستم باید با مرورگرهای مدرن مانند Chrome، Firefox و Edge سازگار باشد.
- سیستم باید در دستگاه‌های موبایل، تبلت و دسکتاپ به درستی اجرا شود.
- اپلیکیشن موبایل باید با سیستم‌عامل‌های Android و iOS سازگار باشد.
- سیستم باید قابلیت اجرا در زیرساخت‌های ابری و سرورهای محلی را داشته باشد.
- نسخه‌های مختلف سیستم باید با یکدیگر سازگار باقی بمانند.

6. سایر نیازمندی‌ها (Other Requirements)

در این بخش نیازمندی‌هایی بیان می‌شوند که در دسته‌بندی‌های قبلی قرار نمی‌گیرند اما برای عملکرد صحیح و کامل سیستم ضروری هستند.

- سیستم باید قابلیت ثبت و نگهداری لاگ فعالیت‌های کاربران (Activity Logging) را داشته باشد.
- امکان مانیتورینگ لحظه‌ای عملکرد سیستم (System Monitoring) باید فراهم باشد.
- سیستم باید قابلیت توسعه‌پذیری آینده (Future Expansion) برای افزودن قابلیت‌های جدید آموزشی را داشته باشد.
- زیرساخت باید توانایی پشتیبانی از افزایش تعداد مدارس، کلاس‌ها و کاربران را داشته باشد.
- سیستم باید با استانداردها و مقررات آموزشی کشور سازگار باشد.
- امکان اتصال به سامانه‌های آموزشی یا دولتی دیگر در آینده باید پیش‌بینی شود.
- طراحی سیستم باید به گونه‌ای باشد که مهاجرت به فناوری‌های جدید در آینده امکان‌پذیر باشد.